

开源软件仓库与开源软件生态

概念与历史

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

November 11, 2017



Outline

① 开源软件仓库介绍

② 开源软件仓库结构

软件仓库

定义

A software repository is a storage location from which software packages may be retrieved and installed on a computer.

Many software publishers and other organizations maintain servers on the Internet for this purpose, either free of charge or for a subscription fee. Repositories may be solely for particular programs, such as CPAN for the Perl programming language, or for an entire operating system^a.

^ahttps://en.wikipedia.org/wiki/Software_repository

典型软件仓库

软件仓库分类

- 操作系统发行版：基于某种内核的操作系统及外围软件构成的完整系统，如 Debian、Fedora 等 GNU/Linux 发行版，或 FreeBSD、OpenBSD 等 BSD 发行版
- 特定语言仓库：提供针对某个语言的软件包/类库等，如 Perl 的 CPAN、R 的 CRAN、T_EX 的 CTAN、C++ 的 boost 等

软件仓库

软件仓库的操作

Operators of such repositories typically provide a package management system, tools intended to search for, install and otherwise manipulate software packages from the repositories. For example, many Linux distributions use Advanced Packaging Tool (APT), commonly found in Debian based distributions, or yum found in Red Hat based distributions. There are also multiple independent package management systems, such as pacman, used in Arch Linux and equo, found in Sabayon Linux.

APT 梗

今天就能开始用的小知识

```
$apt moo
```

```

      (__)
      (oo)
    /-----\
   /  |       | \
  *  /\----/\
     ~~      ~~

```

```
... "Have you mooed today?" ...
```

```
$ LC_ALL=C apt |tail -n 1
```

```
$ apt |tail -n 1
```

This APT has Super Cow Powers.

本 APT 具有超级牛力。

Linux 发行版

placeholder for timeline

典型 Linux 发行版

Debian

Debian 是完全由自由软件组成的类 UNIX 操作系统，其包含的多数软件使用 GNU 通用公共许可协议授权，并由 Debian 计划的参与者组成团队对其进行打包、开发与维护。

Debian 项目最初由伊恩·默多克于 1993 年发起，Debian 0.01 版在 1993 年 9 月 15 日发布，而其第一个稳定版本则在 1996 年发布。^a

^a<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/Debian>



典型 Linux 发行版

Debian 的特色

Debian 以其坚守 Unix 和自由软件的精神，以及其给予用户的众多选择而闻名。现时 Debian 提供了超过 25,000 个软件，超过 50,000 个软件包，并正式支持 10 个计算机系统结构。

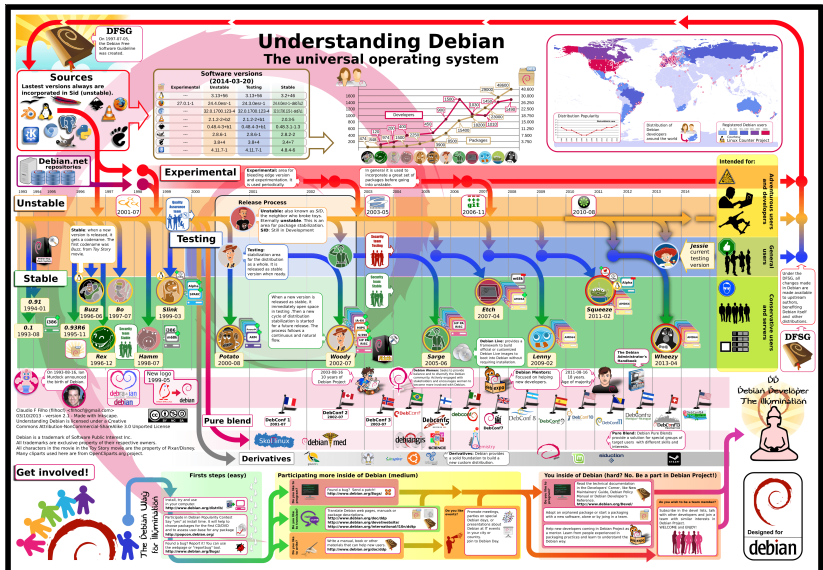
作为一个大的系统组织框架，Debian 旗下有多种不同操作系统核心的分支计划，主要为采用 Linux 核心的 Debian GNU/Linux 系统，其他还有采用 GNU Hurd 核心的 Debian GNU/Hurd 系统、采用 FreeBSD 核心的 Debian GNU/kFreeBSD 系统等。众多知名的 Linux 发行版，例如 Ubuntu、Knoppix 和 Deepin，也都建基于 Debian GNU/Linux。

典型 Linux 发行版

今天就能开始用的小知识

- Debian 名字来源于发起人 Ian Murdock 和当时的女友 Debra Lynn
- Debian 的版本号昵称来自玩具总动员
- Debian 的 logo 来自玩具总动员角色巴斯光年的胡子（存疑）





典型 Linux 发行版

Ubuntu

- Ubuntu 是以桌面应用为主的 Linux 发行版，Ubuntu 由 Canonical 公司发布，他们提供商业支持。它是基于自由软件，其名称来自非洲南部祖鲁语或科萨语的 ubuntu 一词，意思是“人性”、“我的存在是因为大家的存在”，是非洲传统的一种价值观。
- Ubuntu 在 Ubuntu 12.04 的发布页面上使用了“友帮拓”作为官方译名。



Ubuntu

今天就能开始使用的小知识

Ubuntu 的发行代码规律

4.10	Warty Warthog	多疣的疣猪
5.04	Hoary Hedgehog	白发的刺猬
5.10	Breezy Badger	活泼的獾
6.06LTS	Dapper Drake	整洁的公鸭
6.10	Edgy Eft	尖利的小蜥蜴
7.04	Feisty Fawn	烦躁不安的鹿
7.10	Gutsy Gibbon	胆大的长臂猿
8.04LTS	Hardy Heron	坚强的鹭
8.10	Intrepid Ibex	无畏的羴羊
9.04	Jaunty Jackalope	活泼的鹿角兔
9.10	Karmic Koala	幸运的树袋熊
10.04LTS	Lucid Lynx	清醒的山猫

Ubuntu

今天就能开始使用的小知识

Ubuntu 的发行代码规律

10.10	Maverick Meerkat	标新立异的狐獴
11.04	Natty Narwhal	敏捷的独角鲸
11.10	Oneiric Ocelot	有梦的虎猫
12.04LTS	Precise Pangolin	精准的穿山甲
12.10	Quantal Quetzal	量子的格查尔鸟
13.04	Raring Ringtail	铆足了劲的环尾猫熊
13.10	Saucy Salamander	活泼的蝾螈
14.04LTS	Trusty Tahr	可靠的塔尔羊
14.10	Utopic Unicorn	乌托邦的独角兽
15.04	Vivid Vervet	活泼的长尾黑颞猴
15.10	Wily Werewolf	老谋深算的狼人
16.04LTS	Xenial Xerus	好客的非洲地松鼠
16.10	Yakkety Yak	喋喋不休的牦牛
17.04	Zesty Zapus	热情的美洲林跳鼠
17.10	Artful Aardvark	巧妙的土豚
18.04LTS	Bionic Beaver	仿生的海狸

典型 Linux 发行版

ArchLinux



典型 Linux 发行版

Red Hat



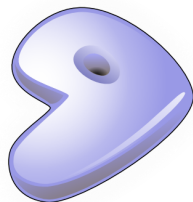
典型 Linux 发行版

Fedora



典型 Linux 发行版

Gentoo

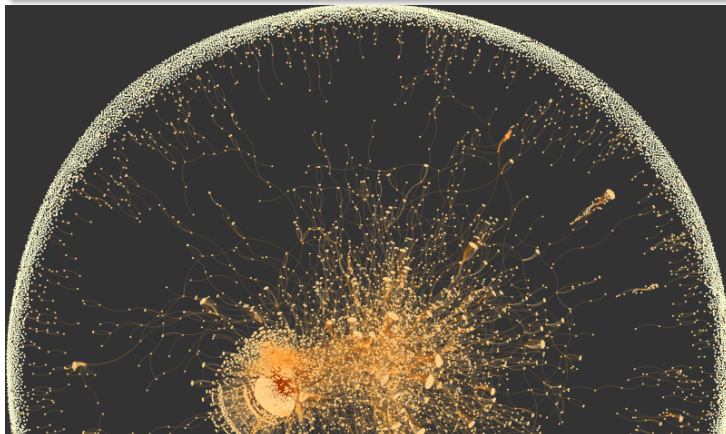


gentoo linux

特定语言仓库

Pypi

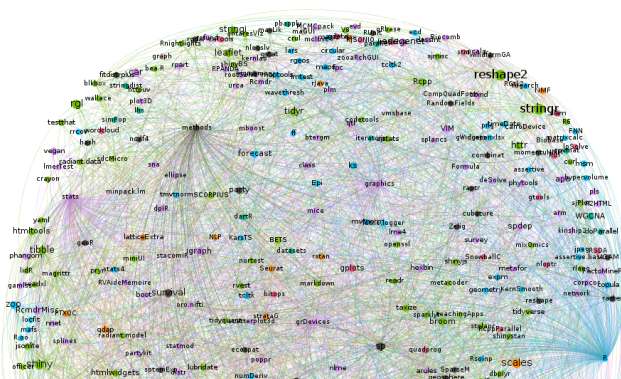
<http://kgullikson88.github.io/blog/pypi-analysis.html>



特定语言仓库

CRAN

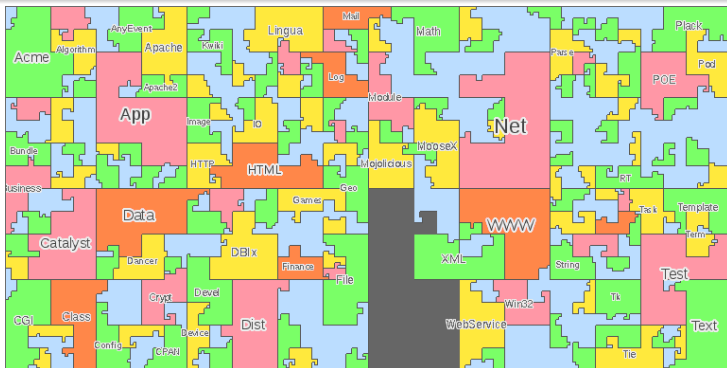
Knowledge Flows in Open Source Software Supply Chains NASAC
2017 Keynote Audris Mockus



特定语言仓库

CPAN

<http://mapofcpan.org/>



Outline

① 开源软件仓库介绍

② 开源软件仓库结构

以 Debian 为例

Debian 的基本结构

以 Debian 为例

Debian 社会契约

以 Debian 为例

Debian 的发布周期

以 Debian 为例

Debian 的发布流程

以 Debian 为例

Debian 的依赖管理

```
$dgbtree nano | dot -Tpng > nano.png
digraph "nano" {
    rankdir=LR;
    node [shape=box];
    "nano" -> "libncursesw5" [color=blue,label="(>= 6)"];
    "libncursesw5" -> "libtinfo5" [color=blue,label="(= 6.0+20170902-1)"];
    "libncursesw5" -> "libgpm2";
    "nano" -> "libtinfo5" [color=blue,label="(>= 6)"];
    "nano" -> "pico" [color=red];
    "nano" [style="setlinewidth(2)"]
    "pico" [style=filled,fillcolor=oldlace];
}
// Excluded dependencies:
// libc6 zlib1g
// total size of all shown packages: 3093504
// download size of all shown packages: 976236
```

以 Debian 为例

Package: nano

Priority: standard

Section: editors

Installed-Size: 716

Architecture: amd64

Version: 2.6.3-1

Replaces: pico

Provides: editor

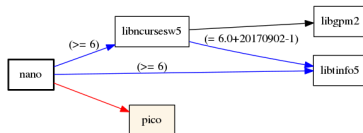
Depends: libc6 (>= 2.14), libncursesw5 (>= 6), libtinfo5 (>= 6)

Suggests: spell

Conflicts: pico

Description-en: small, friendly text editor inspired by Pico

GNU nano is an easy-to-use text editor originally designed as a replacement for Pico, the ncurses-based editor from the non-free mailer package Pine (itself now available under the Apache License as Alpine).



以 Debian 为例

placeholder for vim

以 Debian 为例

Debian 的 Bug 管理

以 Debian 为例

Debian 的基本结构